

---

## PRAKTIKUM 5

### Sistem File – Atribut & Ijin Akses

1. Login sebagai user.
2. Bukalah Console Terminal dan lakukan percobaan-percobaan di bawah ini kemudian analisa hasil percobaan.
3. Selesaikan soal-soal latihan.

#### Percobaan 1 : Ijin Akses

1. Melihat identitas diri melalui `etc/passwd` atau `etc/group`, informasi apa ditampilkan ?

```
$ id
$ grep <user> /etc/passwd
$ grep [Nomor group id] /etc/group
```

2. Memeriksa direktori home

```
$ ls -ld /home/<user>
```

3. Mengubah Ijin akses (`chmod`). Perhatikan ijin akses setiap perubahan !

```
$ touch f1 f2 f3
$ ls -l
$ chmod u+x f1
$ ls -l f1
$ chmod g=w f1
$ ls -l f1
$ chmod o-r f1
$ ls -l f1
$ chmod a=x f2
$ ls -l f2
$ chmod u+x,g-r,o=w f3
$ ls -l f3
$ chmod 751 f1
$ chmod 624 f2
$ chmod 430 f3
$ ls -l f1 f2 f3
```

4. Mengganti kepemilikan digunakan perintah `chown`. Masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut.

```
$ su root
$ echo Hallo > f1
$ ls -l f1
```

## ***SO***

```
$ chown <user-baru> f1 contoh : chown student1 f1
$ ls -l f1
```

5. Ubahlah ijin akses home directory <user> (student) pada root sehingga <user- baru> (student1) pada satu group dapat mengakses home direktory <user>. Hal ini dimaksudkan agar file f1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses <user-baru>. Perubahan ijin akses home directory <user> hanya dapat dilakukan pada root.

```
$ chmod g+rxw /home/<user> contoh : chmod g+rxw
/home/student
$ ls -l /home
$ exit
```

Sekarang cobalah untuk substitute user ke <user-baru> (student1). Cobalah untuk mengakses file f1

```
$ su <user-baru>
$ ls -l f1
$ cat f1
$ exit
```

6. Mengubah group dengan perintah chgrp

```
$ $ grep root /etc/group
$ grep other /etc/group
$ su
$ chgrp root f1
$ ls -l f1
$ chgrp <group-baru> f3
$ ls -l f3
$ exit
```

### **Percobaan 2 : User Mask**

1. Menentukan ijin akses awal pada saat file atau direktori dibuat

```
$ touch myfile
$ ls -l myfile
```

2. Melihat nilai umask

```
$ umask
```

3. Modifikasi nilai umask

## ***SO***

```
$ umask 027
$ umask
$ touch file_baru
$ mkdir mydir
$ ls -l
$ umask 077
$ touch xfiles
$ mkdir xdir
$ ls -l
```

### **LATIHAN:**

1. Lakukan tiga cara berbeda untuk setting ijin akses ke file atau direktori menjadi `r--r--r--`. Buatlah sebuah file dan lihat apakah yang anda lakukan benar.
2. Buatlah suatu kelompok. Copy-kan `/bin/sh` ke home directory. Ketik "`chmod +s sh`". Cek ijin akses `sh` pada daftar direktori. Sekarang tanyakan ke teman satu kelompok anda untuk mengubah ke home directory anda dan menjalankan program `./sh` dan menjalankan `id` command. Apa yang terjadi ?. Untuk keluar dari shell tekan `exit`.
3. Hapus `sh` dari home directory (atau setidaknya kerjakan perintah `chmod -s sh`).
4. Modifikasi ijin akses ke home directory anda sehingga sangat privat. Cek apakah teman anda tidak dapat mengakses directory anda. Kemudian kembalikan ijin akses ke semula.
5. Ketikkan `umask 000` dan kemudian buatlah file yang bernama `world.txt` yang berisi beberapa kata "`hello world`". Lihat ijin akses pada file. Apa yang terjadi? Sekarang ketikkan `umask 022` dan buatlah file bernama `world2.txt`. Apakah perintah tersebut lebih berguna ?
6. Buatlah file yang bernama "`hello.txt`" pada home directory menggunakan perintah `cat -u > hello.txt`. Tanyakan ke teman Anda untuk masuk ke home directory Anda dan menjalankan `tail -f hello.txt`. Sekarang ketikkan beberapa baris dalam `hello.txt`. Apa yang terjadi pada layer teman Anda ?

### **LAPORAN RESMI:**

1. Analisa hasil percobaan yang Anda lakukan.
2. Kerjakan latihan diatas dan analisa hasil tampilannya.
3. Berikan kesimpulan dari praktikum ini.